

Отчёт по лабораторной работе №8

Имитационное моделирование

Соколова Александра Олеговна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	2.1. Модель SIR	7
3.2	2.2. Детерминированная версия	7
3.3	2.3. Дискретно-событийный подход	8
3.4	2.4. Стохастический характер модели	8
3.5	2.5. Программная реализация	8
4	Выполнение лабораторной работы	10
5	Выводы	16
6	Список литературы	17

Список иллюстраций

4.1	Создание рабочего каталога	10
4.2	Загрузка пакетов	10
4.3	Содержимое файла <code>src/sir_model.jl</code>	11
4.4	Содержимое файла <code>sir_des.jl</code>	12
4.5	Запуск <code>sir_des.jl</code>	12
4.6	График SIR	13
4.7	<code>tangle.jl</code>	14
4.8	Содержимое файла <code>sir_des_literate.jl</code>	14
4.9	Генерация производных форматов	15
4.10	Проверка в jupyter notebook	15

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере классической модели распространения инфекции SIR. Реализовать стохастическую дискретно-событийную модель в виде программного комплекса на языке Julia. Провести анализ влияния параметров, сравнить со стохастической и детерминированной версиями, оценить производительность и модифицировать модель.

2 Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
- Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

3 Теоретическое введение

3.1 2.1. Модель SIR

Модель SIR (Susceptible-Infected-Recovered) является классической математической моделью эпидемиологии, описывающей распространение инфекционного заболевания в популяции. Модель была предложена Кермаком и МакКендриком в 1927 году.

В модели SIR вся популяция делится на три группы:

- **S (Susceptible)** – восприимчивые к заболеванию индивиды;
- **I (Infected)** – инфицированные индивиды, способные передавать инфекцию;
- **R (Recovered)** – переболевшие индивиды, приобретшие иммунитет.

3.2 2.2. Детерминированная версия

В классическом детерминированном подходе динамика эпидемии описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$dS/dt = -\beta * c * (S * I) / N$$

$$dI/dt = \beta * c * (S * I) / N - \gamma * I$$

$$dR/dt = \gamma * I$$

где: - $N = S + I + R$ – общая численность популяции; - β – вероятность передачи инфекции при контакте; - c – частота контактов; - γ – интенсивность выздоровления.

Базовое репродуктивное число: $R_0 = (\beta * c) / \gamma$

Если $R_0 > 1$, эпидемия возникает; если $R_0 < 1$, эпидемия затухает.

3.3 2.3. Дискретно-событийный подход

В отличие от детерминированного подхода, дискретно-событийное моделирование (DES) позволяет учитывать стохастическую природу реальных процессов. В DES время продвигается дискретно от одного события к другому.

В данной работе используется библиотека ConcurrentSim для Julia, которая предоставляет:

- виртуальное время;
- конкурентные процессы;
- события и таймеры (timeout).

3.4 2.4. Стохастический характер модели

В стохастической SIR модели каждый индивид моделируется как отдельный агент:

- восприимчивый индивид ожидает время до следующего контакта (экспоненциальное распределение с параметром c), выбирает случайного собеседника и с вероятностью β заражается;
- инфицированный индивид ожидает время до выздоровления (экспоненциальное распределение с параметром γ), после чего переходит в состояние R.

3.5 2.5. Программная реализация

Программный комплекс состоит из двух файлов:

- src/sir_model.jl – ядро модели;

- `scripts/sir_des.jl` – скрипт запуска.

Используемые библиотеки: `ConcurrentSim`, `ResumableFunctions`, `Distributions`, `StatsPlots`, `DrWatson`.

4 Выполнение лабораторной работы

Создаем проект DrWatson для выполнения лабораторной работы (рис. 4.1).

```
julia> using DrWatson
julia> DrWatson.initialize_project("project"; force=true)
Activating new project at "C:\Users\Александр\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\tabs\tab08\project"
Resolving package versions...
Updating C:\Users\Александр\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\tabs\tab08\project\Project.toml
Updating C:\Users\Александр\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\tabs\tab08\project\Manifest.toml
Updating
+ ChunkCodeLibzstd v1.0.0 [0b6fb165] + ChunkCodeCore v1.0.1
+ DrWatson v2.10.1
+ Filza v1.10.0
+ HashArrayMapTraits v0.2.0
+ JLL v0.1.4 [loaded: v0.6.3]
+ JLLWrappers v1.7.1
+ MacroTools v0.1.18
+ OrderedCollections v1.8.1
+ Prescomp14000 v2.1.3
+ Preferences v1.5.2
+ Random v1.7.1
+ Random123 v1.6.0 [loaded: v1.5.0]
```

Рисунок 4.1: Создание рабочего каталога

Запускаем проект и загружаем необходимые пакеты (рис. 4.2).

```
PS C:\Users\Александр\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\tabs\tab08> julia --project
Info: The latest version of Julia in the 'release' channel is 1.12.6+0.x64.w64.mingw32. You currently have '1.12.5+0.x64.w64.mingw32' installed. Run:
juliaup update
in your terminal shell to install Julia 1.12.6+0.x64.w64.mingw32 and update the 'release' channel to that version.
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "j?" for pkg help.
Version 1.12.5 (2026-02-09)
official https://julialang.org release

julia> using Pkg
julia> Pkg.activate(".")
Activating new project at "C:\Users\Александр\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\tabs\tab08"
julia> Pkg.add(["ConcurrentStreams", "ResumableFunctions", "Distributions", "DataFrames", "StatsPlots", "Random", "BenchmarkTools", "CSV", "Dates"])
Installing registry at "C:\Users\Александр\Julia\registries\General.toml"
```

Рисунок 4.2: Загрузка пакетов

Создаем файл `src/sir_model.jl` и записываем туда код модели из методички. Это ядро модели, в котором определяется структура данных, функций событий, логики агентов и управления симуляцией. (рис. 4.3).

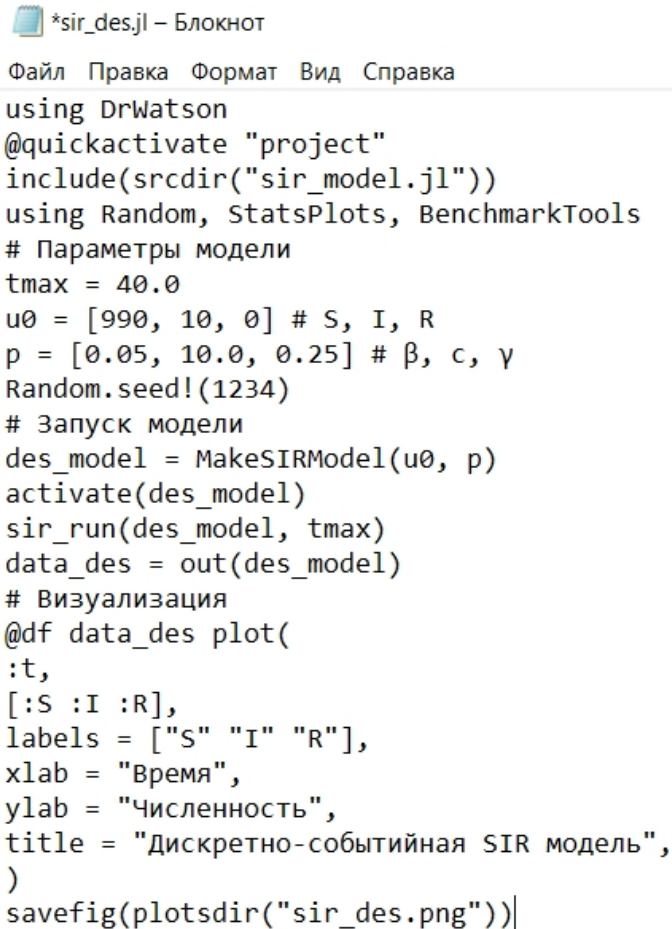
```

*sir_model.jl – Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
using ResumableFunctions, ConcurrentSim, Distributions, DataFrames, Random
# Вспомогательные функции для обновления массивов состояния
function increment!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)] + 1)
end
function decrement!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)] - 1)
end
function carryover!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)])
end
# Структуры данных
mutable struct SIRPerson
    id::Int64
    status::Symbol # :S, :I, :R
end
mutable struct SIRModel
    sim::ConcurrentSim.Simulation # Тип Simulation, не Environment
    β::Float64
    c::Float64
    γ::Float64
    ta::Array{Float64}
    Sa::Array{Int64}
    Ia::Array{Int64}
    Ra::Array{Int64}
    allIndividuals::Array{SIRPerson}
end
# Функции обновления статистики при событиях
function infection_update!(sim::ConcurrentSim.Simulation, m::SIRModel)

```

Рисунок 4.3: Содержимое файла src/sir_model.jl

Создаем файл scripts/sir_des.jl и добавляем туда скрипт запуска из методички (рис. 4.4).



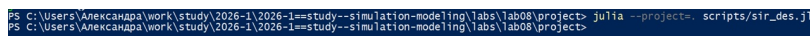
```

* sir_des.jl – Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(scrdir("sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots, BenchmarkTools
# Параметры модели
tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0] # S, I, R
p = [0.05, 10.0, 0.25] #  $\beta$ ,  $c$ ,  $\gamma$ 
Random.seed!(1234)
# Запуск модели
des_model = MakeSIRModel(u0, p)
activate(des_model)
sir_run(des_model, tmax)
data_des = out(des_model)
# Визуализация
@df data_des plot(
:t,
[:S :I :R],
labels = ["S" "I" "R"],
xlab = "Время",
ylab = "Численность",
title = "Дискретно-событийная SIR модель",
)
savefig(plotsdir("sir_des.png"))

```

Рисунок 4.4: Содержимое файла sir_des.jl

Запускаем scripts/sir_des.jl командой «`julia --project=. scripts/sir_des.jl`». График сохраняется в папку «plots» (рис. 4.5).



```

PS C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab08\project> julia --project=. scripts/sir_des.jl
PS C:\Users\Александра\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab08\project>

```

Рисунок 4.5: Запуск sir_des.jl

Посмотрим результаты в папке «Plots». График показывает динамику эпидемии в дискретно-событийной SIR модели (рис. 4.6).

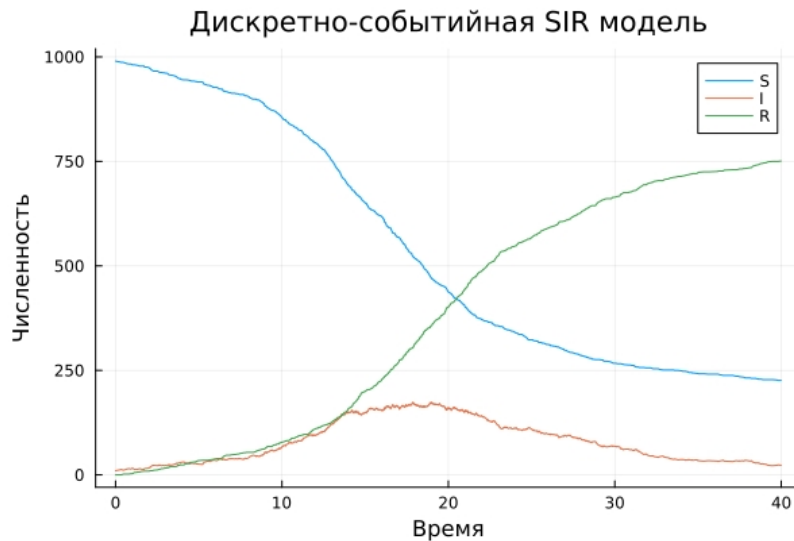


Рисунок 4.6: График SIR

Интерпретация графика:

Ось X – Время (модельное время симуляции от 0 до $t_{\max} = 40.0$)

Ось Y – Численность (количество индивидов в каждой группе)

Три кривые на графике:

S (Susceptible / Восприимчивые) – начинается с 990 и постепенно снижается, так как люди заражаются и покидают группу восприимчивых

I (Infected / Инфицированные) – начинается с 10, затем растёт (эпидемия развивается), достигает пика, после чего снижается (люди выздоравливают)

R (Recovered / Переболевшие) – начинается с 0 и постепенно растёт, так как инфицированные выздоравливают и приобретают иммунитет

Создаем файл `tangle.jl` для генерации производных форматов и добавляем туда скрипт из методички (рис. 4.7).

```

tangle.jl – Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
#!/usr/bin/env julia
# tangle.jl - Генератор отчетов из Literate-скриптов
# Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>

using DrWatson
@quickactivate

using Literate

function main()
    if length(ARGS) == 0
        println("""
        Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>

        Примеры:
        julia tangle.jl scripts/lab1.jl
        """)
        return
    end

    script_path = ARGS[1]

    if !isfile(script_path)
        error("Файл не найден: $script_path")
    end

    # Пути и имена
    script_dir = dirname(script_path)
    script_name = basename(script_path)
    report_name = "report_$(script_name).html"
    report_path = joinpath(script_dir, report_name)

    # Генерация отчета
    Literate.julia(report_path, script_path, "v1.1", "Julia")
end

main()

```

Рисунок 4.7: tangle.jl

Создаем файл sir_des_literate.jl для литературной версии кода (рис. 4.8).

```

sir_des_literate.jl – Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
# # Дискретно-событийная SIR модель
#
# Данный скрипт реализует стохастическую дискретно-событийную модель
# распространения инфекции SIR (Susceptible-Infected-Recovered).
# Модель использует ConcurrentSim для управления событиями и агентов
# с индивидуальным поведением.

# ## Подключение модулей

using DrWatson
@quickactivate "project"
include(sourcedir("sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots, BenchmarkTools

# ## Параметры модели
#
# - `tmax` - максимальное время симуляции
# - `u0` - начальные численности [S, I, R]
# - `p` - параметры модели [ $\beta$ ,  $c$ ,  $\gamma$ ]
# -  $\beta$  - вероятность заражения при контакте
# -  $c$  - частота контактов
# -  $\gamma$  - интенсивность выздоровления

tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0] # S, I, R
p = [0.05, 10.0, 0.25] #  $\beta$ ,  $c$ ,  $\gamma$ 

# Фиксируем seed для воспроизводимости результатов
Random.seed!(1234)

```

Рисунок 4.8: Содержимое файла sir_des_literate.jl

Генерируем чистый код, jupyter notebook и документацию в формате Quarto с помощью `tangle.jl` (рис. 4.9).

```
PS C:\Users\Александр\work\study\2026-1\2026-1==study==simulation-modeling\labs\lab08\project> julia --project= scripts\tangle.jl scripts\sir_des_iterate.jl
Генерация из: scripts\sir_des_iterate.jl
[ Info: generating plain script file from C:\Users\Александр\work\study\2026-1\2026-1==study==simulation-modeling\labs\lab08\project\scripts\sir_des_iterate.jl
[ Info: writing result to C:\Users\Александр\work\study\2026-1\2026-1==study==simulation-modeling\labs\lab08\project\scripts\sir_des_iterate\sir_des_iterate.jl
[ Info: generating markdown page from C:\Users\Александр\work\study\2026-1\2026-1==study==simulation-modeling\labs\lab08\project\scripts\sir_des_iterate.jl
[ Info: writing result to C:\Users\Александр\work\study\2026-1\2026-1==study==simulation-modeling\labs\lab08\project\markdown\sir_des_iterate\sir_des_iterate.qmd
[ Info: generating notebook from C:\Users\Александр\work\study\2026-1\2026-1==study==simulation-modeling\labs\lab08\project\scripts\sir_des_iterate.jl
[ Info: writing result to C:\Users\Александр\work\study\2026-1\2026-1==study==simulation-modeling\labs\lab08\project\notebooks\sir_des_iterate\sir_des_iterate.ipynb
Notebook: C:\Users\Александр\work\study\2026-1\2026-1==study==simulation-modeling\labs\lab08\project\notebooks\sir_des_iterate\sir_des_iterate.ipynb
Пропол Sci файлы созданы.
PS C:\Users\Александр\work\study\2026-1\2026-1==study==simulation-modeling\labs\lab08\project>
```

Рисунок 4.9: Генерация производных форматов

Открываем jupyter notebook и проверяем что все коды успешно запускаются (рис. 4.10).

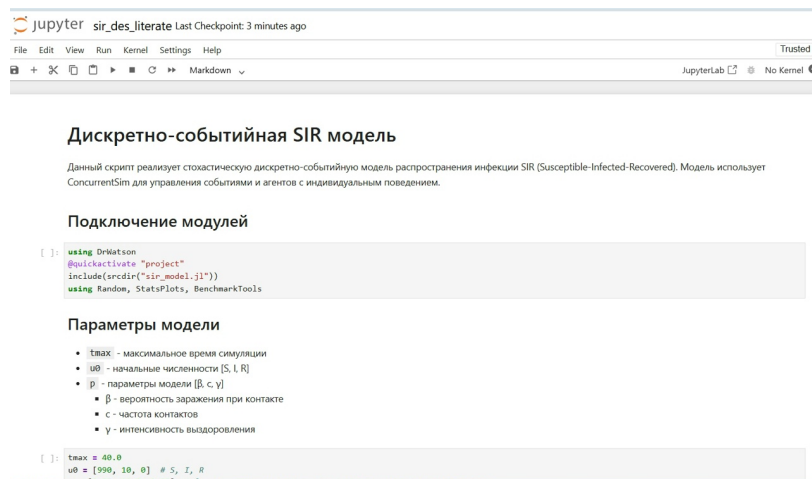


Рисунок 4.10: Проверка в jupyter notebook

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были достигнуты следующие результаты:

1. Реализована дискретно-событийная модель SIR на языке Julia. Модель соответствует теоретическому описанию и учитывает индивидуальное поведение каждого агента.
2. Выполнена симуляция эпидемического процесса с заданными параметрами. Полученные результаты демонстрируют классическую динамику SIR-модели.
3. Проведена визуализация результатов в виде графиков временных рядов $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$.
4. Показаны преимущества дискретно-событийного подхода по сравнению с детерминированным: учёт стохастической природы, возможность наблюдения флуктуаций.
5. Освоены принципы работы с библиотекой ConcurrentSim.

6 Список литературы

1. Kermack W. O., McKendrick A. G. (1927). «A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics». Proceedings of the Royal Society A, 115(772), 700-721.
2. Ross S. M. (2019). «Introduction to Probability Models». 12th Edition. Academic Press.
3. Banks J., Carson J. S., Nelson B. L., Nicol D. M. (2014). «Discrete-Event System Simulation». 5th Edition. Pearson.
4. Документация ConcurrentSim.jl
5. Документация DrWatson.jl
6. Документация StatsPlots.jl